

Задания к работе №13 по кодированию и защите информации.

Темы к коллоквиуму 14.05.26 по кодированию и защите информации:

1. Понятия полугруппы, моноида, группы, абелевой группы, кольца, кольца с единицей, коммутативного кольца, тела, области целостности, поля, конечного поля. Порядок и характеристика конечного поля, связь с кольцами вычетов. Конечное поле двоичных многочленов, операции сложения и умножения элементов, взятия обратного элемента в этом поле (через возведение в степень по модулю и через расширенный алгоритм Евклида). Понятие неприводимого элемента над конечным полем.
2. Подстановочно-перестановочная сеть. Алгоритм Rijndael. Правило вычисления S-блоков для алгоритма Rijndael. Основные трансформации алгоритма: SubBytes/InverseSubBytes, ShiftRows/InverseShiftRows, MixColumns/InverseMixColumns, AddRoundKey. Процедура KeyExpansion для алгоритма Rijndael. Доказательство корректности алгоритма Rijndael. Реализация алгоритма Rijndael.
3. Хеширование. Понятие хеш-функции. Свойства хеш-функции. Понятие криптографической хеш-функции. Хеш-функция Дженкинса (MD5).
4. Понятие электронной цифровой подписи. Подписание документа и проверка авторства. Подписи Шнорра, Нюберг-Руэппеля, DSA.